

tions : $x^2 + 1 = 0 \Leftrightarrow (x + i)(x - i) = 0 \Leftrightarrow x = i \text{ ou } x = -i$

Je vous rassure tout de même, il n'existe pas d'ensemble plus grand que $\mathbb{C}$ permettant de résoudre des équations polynômiales.

Eléments d'histoire

En 1637, Descartes propose l'appellation de « nombres imaginaires », mais c'est Gauss en 1831 qui le premier les nomme les « nombres complexes ».

Euler, déclarant que la notation $\sqrt{-1}$ est absurde car elle conduit à une contradiction de la définition, introduit la notation i (comme imaginaire) en 1777 pour le nombre qui vérifie $i^2 = -1$.

L'ensemble des nombres complexes $\mathbb{C}$ apparaît alors : ce sont les nombres de la forme $a + ib$, avec a et b réels. Les règles de calculs dans $\mathbb{R}$ sont conservées.

Les nombres imaginaires prennent alors leur statut officiel de nombres, avec notamment une représentation géométrique de chaque nombre $x + iy$ avec x et y réels par le point du plan de coordonnées $(x; y)$. Ils ont notamment servi pour formaliser la théorie de la relativité d'Einstein (1905). A notre niveau, ils sont utiles en géométrie et pour la résolution toutes les équations.

11.1 Forme algébrique d'un nombre complexe

11.1.1 Définition

Définition 11.1.1

On appelle *nombre complexe*, tout nombre z pouvant s'écrire sous la forme $z = a + ib$ où $a \in \mathbb{R}$, $b \in \mathbb{R}$ et i un nombre tel que $i^2 = -1$.
L'ensemble des nombres complexes est noté $\mathbb{C}$.

Exemple 11.1.1

$z_1 = 2 + 3i$ ($a = 2$ et $b = 3$); $z_2 = -2i$ ($a = 0$ et $b = -2$); $z_3 = 2$ ($a = 2$ et $b = 0$)

11.1.2 Vocabulaire et notation

- $z = a + ib$ avec $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ est appelée la **forme algébrique** de z .
- Le réel a est appelé la **partie réelle** de z , on note $\Re(z) = a$
- Le réel b est appelé la **partie imaginaire** de z , on note $\Im(z) = b$

Exemple 11.1.2

$z_1 = 2 + 3i$; $\Re(z_1) = 2$ et $\Im(z_1) = 3$
 $z_2 = -7 - 2i$; $\Re(z_2) = -7$ et $\Im(z_2) = -2$
 $z_3 = -2i$; $\Re(z_3) = 0$ et $\Im(z_3) = -2$
 $z_4 = 3$; $\Re(z_4) = 3$ et $\Im(z_4) = 0$
 $z_5 = 0$; $\Re(z_5) = 0$ et $\Im(z_5) = 0$

Remarque 11.1.1 Soit $z = a + ib$ un nombre complexe.

- Si $a = 0$ alors $z = ib$ est appelé un **nombre imaginaire pur**.
- Si $b = 0$ alors $z = a$ est appelé un **nombre réel**.
- L'ensemble des nombres imaginaires purs est noté $i\mathbb{R}$

Propriété 11.1.1

- Un nombre complexe z est dit réel si sa partie imaginaire est nulle.
 $z \in \mathbb{R} \Leftrightarrow \Im(z) = 0$
- Un nombre complexe z est dit imaginaire pur si sa partie réelle est nulle
 $z \in i\mathbb{R} \Leftrightarrow \Re(z) = 0$

11.1.3 Nombre complexe nul**Propriété 11.1.2**

Un nombre complexe est nul si et seulement si sa partie réelle et sa partie imaginaire sont toutes nulles.

Soit $z = a + ib$ on a : $z = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} a = 0 \\ b = 0 \end{cases}$

11.1.4 Egalité de deux nombres complexes**Propriété 11.1.3**

Deux nombres complexes sont égaux si et seulement si ils ont même partie réelle et même partie imaginaire.

Soit $z = a + ib$ et $z' = a' + ib'$ on a : $z = z' \Leftrightarrow \begin{cases} a = a' \\ b = b' \end{cases}$

11.1.5 Représentation géométrique des nombres complexes

On appelle plan complexe, tout plan muni d'un repère orthonormé direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$.

Principe

- Tout nombre complexe $z = a + ib$ peut être associé au point $M(a; b)$.
- Réciproquement, à tout point $M(a; b)$, on peut correspondre le nombre complexe $z = a + ib$.

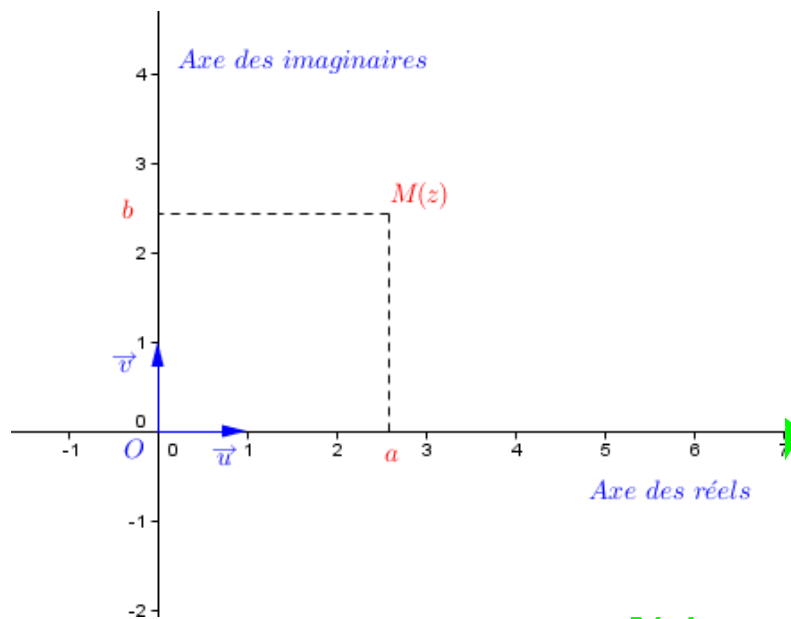
Vocabulaire

- Le point $M(a; b)$ est appelé image du nombre complexe $z = a + ib$.
- Le nombre complexe $z = a + ib$ est appelé l'abscisse du point $M(a; b)$.

Notation

On note souvent $M(z)$ et se lit " M le point d'abscisse z ". Parfois on note aussi $z_M = a + ib$

Illustration



- L'axe des abscisse est appelé l'axe des réels.
- L'axe des ordonnées est appelé l'axe des imaginaires.

☞ **Exemple 11.1.3** Le plan est muni d'un ROND $(O, \vec{u}, \vec{v})$.

Placer les points A, B, C et D tels que $z_A = 1 + i$; $z_B = 2 - 3i$; $z_C = 2$ et $z_D = -i$

11.1.6 Affixe d'un vecteur, du milieu d'un segment et d'un barycentre

Soient $M(z)$ et $M'(z')$ deux points du plan complexe.

- L'affixe du vecteur $\overrightarrow{MM'}$ est $z_{\overrightarrow{MM'}} = z' - z$
- L'affixe du point I milieu de $[MM']$ est $z_I = \frac{z + z'}{2}$
- Si $G = \text{bar}\{(A, a); (B, b); (C, c)\}$ avec $A(z_A)$, $B(z_B)$ et $C(z_C)$ alors l'affixe de G est $z_G = \frac{az_A + bz_B + cz_C}{a + b + c}$
- Si G est l'isobarycentre des points avec $A(z_A)$, $B(z_B)$ et $C(z_C)$ alors l'affixe de G est $z_G = \frac{z_A + z_B + z_C}{3}$.

☞ **Exemple 11.1.4** Soient $A(1 + i)$, $B(2 + 3i)$ et $C(-2 + 2i)$ trois points du plan complexe. Soient I milieu de $[AB]$ et $G = \text{bar}\{(A, 1); (B, 2); (C, -2)\}$.

1. Déterminer l'affixe du point I , l'affixe du point G et l'affixe du vecteur $\overrightarrow{BC}$.
2. Déterminer l'affixe du centre de gravité G' du triangle ABC .

11.1.7 Calcul dans $\mathbb{C}$

Toutes les règles du calcul dans $\mathbb{R}$ restent valables dans $\mathbb{C}$.

Soit $z = a + ib$ et $z' = a' + ib'$ deux nombres complexes

Somme

$$z + z' = (a + a') + i(b + b').$$

Produit

$$z \times z' = (a + ib)(a' + ib') = (aa' - bb') + i(ab' + ba')$$

Propriété 11.1.4

- $(a - ib)(a + ib) = a^2 + b^2$
- $(a - ib)^2 = a^2 - 2iab - b^2$
- $(a + ib)^2 = a^2 + 2iab - b^2$

Quotient

$$\frac{z}{z'} = \frac{a + ib}{a' + ib'} = \frac{aa' + bb'}{a'^2 + b'^2} + i \frac{a'b - ab'}{a'^2 + b'^2}$$

Exercice d'application 11.1.1

On donne $z_1 = -4 - i$ et $z_2 = 3 + 2i$ et $z_3 = x^2 - 4x + (-1 - 2y)i$ où $x \in \mathbb{R}$ et $y \in \mathbb{R}$.

- a) Calculer $z_1 + z_2$, $z_1 \times z_2$ et $\frac{z_1}{z_2}$
- b) Déterminer x pour que z_3 soit imaginaire pur.
- d) Déterminer y pour que z_3 soit réel.

Puissance de i : Calcul de i^n

n	0	1	2	3
i^n	1	i	-1	-i

NB : Si $n \geq 4$ alors $i^n = i^r$ avec le reste de la division euclidienne de n par 4.

Exemple 11.1.5 Simplifier i^8 , i^{37} , i^{2016} et i^{2011}

Triangle de Pascal : Pour développer $(a + b)^n$

$$n=0 \quad 1$$

$$n=1 \quad 1 \quad 1 \implies (a + b)^1 = a + b$$

$$n=2 \quad 1 \quad 2 \quad 1 \implies (a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

$$n=3 \quad 1 \quad 3 \quad 3 \quad 1 \implies (a + b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3b^2a + b^3$$

$$n=4 \quad 1 \quad 4 \quad 6 \quad 4 \quad 1 \implies (a + b)^4 = a^4 + 4a^3b + 6a^2b^2 + 4ab^3 + b^4$$

Cette disposition porte le nom de "Triangle de Pascal"

Exemple 11.1.6 Simplifier $z_1 = (1 + 2i)^4$ et $z_2 = (2 - 2i)^3$

11.1.8 Conjugué d'un nombre complexe

Définition 11.1.2 On appelle **conjugué** d'un nombre complexe $z = a + ib$ le nombre complexe noté $\bar{z}$ et défini par : $\bar{z} = \overline{a + ib} = a - ib$

☞ **Exemple 11.1.7**

$$z_1 = 1 + i \implies \bar{z}_1 = 1 - i$$

$$z_2 = -3 - 4i \implies \bar{z}_2 = -3 + 4i$$

$$z_3 = 2 \implies \bar{z}_3 = 2$$

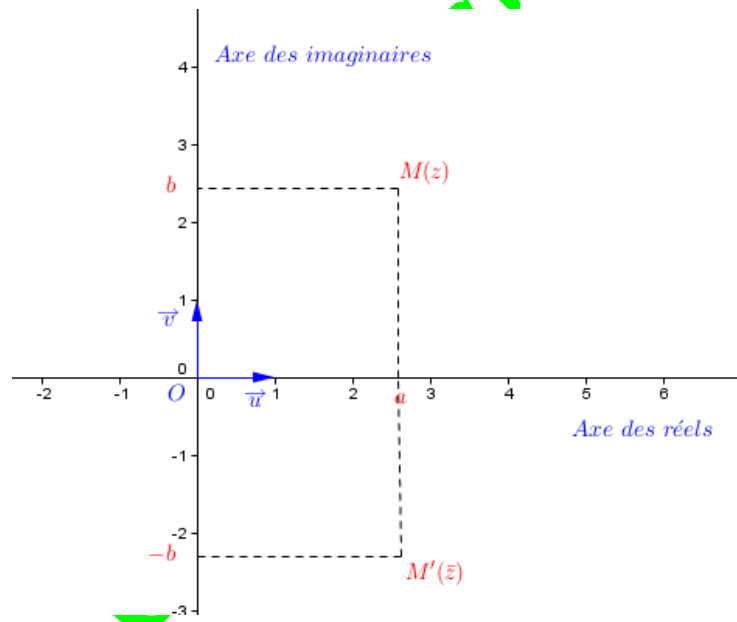
$$z_4 = -2i \implies \bar{z}_4 = 2i$$

Propriété 11.1.5 Soient z et z' deux nombres complexes. On a

- $z + \bar{z} = 2\Re(z)$; • $z - \bar{z} = 2i\Im(z)$; • $z\bar{z} = [\Re(z)]^2 + [\Im(z)]^2$
- $\overline{z + z'} = \bar{z} + \bar{z}'$
- $\overline{z \times z'} = \bar{z} \times \bar{z}'$
- $\overline{z^n} = \bar{z}^n$
- $\overline{\left(\frac{z}{z'}\right)} = \frac{\bar{z}}{\bar{z}'}$
- $z \in \mathbb{R} \Leftrightarrow \bar{z} = z$
- $z \in i\mathbb{R} \Leftrightarrow \bar{z} = -z$

Illustration

Soient $M(z)$ et $M'(\bar{z})$. M et M' sont symétriques par rapport à l'axe des réels.



☞ **Exemple 11.1.8**

1. Déterminer la forme algébrique des nombres complexes suivants :

$$a. z_1 = \frac{1}{2 + 4i} ; b. z_2 = \frac{3 + 2i}{1 - 5i}.$$

2. Soit Z le nombre complexe défini par $Z = \frac{z + 1}{z - 1}$ avec z un nombre complexe différent de 1. Soit A le point d'affixe 1.

- a. On pose $z = x + iy$ et $Z = X + iY$. Exprimer X et Y en fonction de x et y .
- b. Déterminer l'ensemble des points du plan tels que
- Z soit réel;
 - Z soit imaginaire pur.

11.2 Forme trigonométrique-Forme exponentielle d'un nombre complexe

11.2.1 Module d'un nombre complexe

Définition 11.2.1

On appelle **module** du nombre complexe z , le réel positif noté $|z|$ et défini par $|z| = \sqrt{z\bar{z}}$.

Si $z = a + ib$ alors $|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$

Exemple 11.2.1

$$z_1 = 1 + i \implies |z_1| = |1 + i| = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}$$

$$z_2 = -1 - i\sqrt{3} \implies |z_2| = |-1 - i\sqrt{3}| = \sqrt{(-1)^2 + (-\sqrt{3})^2} = \sqrt{4} = 2$$

$$z_3 = 4 - 3i \implies |z_3| = |4 - 3i| = \sqrt{4^2 + (-3)^2} = \sqrt{25} = 5$$

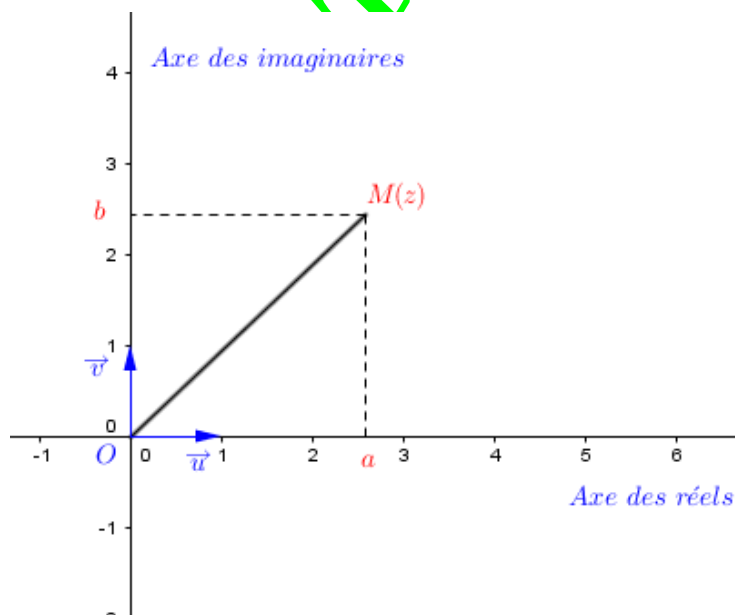
$$z_4 = 4i \implies |z_4| = |4i| = \sqrt{4^2 + 0^2} = \sqrt{16} = 4$$

$$z_5 = 3 \implies |z_5| = |3| = \sqrt{3^2 + 0^2} = \sqrt{9} = 3$$

Interprétation géométrique du module

Le plan est muni d'un ROND $(O, \vec{u}, \vec{v})$. Soit M le point d'affixe $z = a + ib$

On a : d'une part $|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$ et d'autre part $OM = \sqrt{a^2 + b^2}$, donc $|z| = OM$.
Alors le module s'interprète géométriquement comme une distance.



Remarque 11.2.1 Soient $A(z_A)$, $B(z_B)$, $C(z_C)$ et $M(z)$ quatre points du plan. On a :

$$\bullet |z_B - z_A| = AB ; \bullet |z - z_A| = AM ; \bullet \left| \frac{z_C - z_A}{z_B - z_A} \right| = \frac{AC}{AB} ; \bullet \left| \frac{z - z_A}{z - z_B} \right| = \frac{MA}{MB}$$

☞ **Exercice d'application 11.2.1** Soient $A(2+i)$, $B(3i)$ et $M(z)$.

On pose $Z_1 = \frac{z-2-2i}{z-3i}$; $Z_2 = z-2-i$ et $Z_3 = \frac{iz-2i+1}{2z-6i}$.

Interpréter géométriquement $|Z_1|$, $|Z_2|$ et $|Z_3|$.

Propriété 11.2.1 Soient z et z' deux nombres complexes. On a :

- $|z| = |\bar{z}|$; • $|zz'| = |z| \times |z'|$; • $|z^n| = |z|^n$;
- $\left| \frac{z}{z'} \right| = \frac{|z|}{|z'|}$ ($z' \neq 0$); • $|z+z'| \leq |z| + |z'|$

☞ **Exercice d'application 11.2.2**

1. Dans chacun des cas suivants déterminer le module de z .

a. $z = -\sqrt{3} + i$; b. $z = 1 + i$; c. $z = 2(-\sqrt{3} + i)^4$;

d. $z = (-\sqrt{3} + i)(1+i)^2$; e. $z = \frac{(-\sqrt{3} + i)^3}{(1+i)^2}$.

2. Soient $A(1-3i)$, $B(4+5i)$ et $C(-3+2i)$. Calculer AB , AC et BC .

Rappels : Détermination d'un ensemble de points

Soient A et B deux points du plan :

- L'ensemble des points M du plan tels que $AM = r$ ($r > 0$) est le cercle de centre A et de rayon r .
- L'ensemble des points $M(x; y)$ du plan tels que $(x-a)^2 + (y-b)^2 = r$ ($r > 0$) est le cercle de centre $I(a; b)$ et de rayon $\sqrt{r}$.
- L'ensemble des points M du plan tels que $MA = MB$ est la médiatrice du segment $[AB]$.
- L'ensemble des points M du plan tels que $\frac{MA}{MB} = k$ ($k \neq \pm 1$) est le cercle de diamètre $[IJ]$ avec $I = \text{bar}\{(A; 1)(B; k)\}$ et $J = \text{bar}\{(A; 1)(B; -k)\}$.
- $x^2 + bx = \left(x + \frac{b}{2}\right)^2 - \left(\frac{b}{2}\right)^2$.
- $x^2 - bx = \left(x - \frac{b}{2}\right)^2 - \left(\frac{b}{2}\right)^2$.

☞ **Exercice d'application 11.2.3** Soient $A(2i)$, $B(-3-i)$ et $C(1+i)$.

Déterminer l'ensemble des points $M(z)$ du plan tels que :

a. $|z-2i| = 3$; b. $|z-1-i| = |z+3+i|$; c. $|\bar{z}-i+1| = 1$; d. $|iz+2| = 4$
(M ?thode g ?om ?trique et m ?thode analytique)

☞ **Exercice d'application 11.2.4**

Soient A et B deux points du plan d'affixes respectives $1+i$ et $3-2i$.

Soit f l'application du plan qui, à tout point $M(z)$ associe le point $M'(Z)$ tels que

$$Z = \frac{z-1-i}{z-3+2i}.$$

1. On pose $Z = X + iY$ et $z = x + iy$.

a. Exprimer X et Y en fonction de x et y .

b. Déterminer l'ensemble des points $M(z)$ tels que :

- Z soit un nombre réel; • Z soit un nombre imaginaire.

2. a. Interpréter géométriquement le module de Z .

b. Déterminer l'ensemble des points $M(z)$ tels que :

- $|Z| = 1$; • $|Z| = 2$

11.2.2 Argument d'un nombre complexe

Quelques rappels sur la trigonométrie

Angles remarquables

α	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	π
$\cos \alpha$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	-1
$\sin \alpha$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	0

Systèmes d'équations trigonométriques

$$\begin{aligned} \text{a. } \begin{cases} \cos x = \cos \alpha \\ \sin x = \sin \alpha \end{cases} &\Rightarrow x = \alpha[2\pi]; \quad \text{b. } \begin{cases} \cos x = \cos \alpha \\ \sin x = -\sin \alpha \end{cases} \Rightarrow x = -\alpha[2\pi] \\ \text{c. } \begin{cases} \cos x = -\cos \alpha \\ \sin x = \sin \alpha \end{cases} &\Rightarrow x = \pi - \alpha[2\pi]; \quad \text{d. } \begin{cases} \cos x = -\cos \alpha \\ \sin x = -\sin \alpha \end{cases} \Rightarrow x = \pi + \alpha[2\pi] \end{aligned}$$

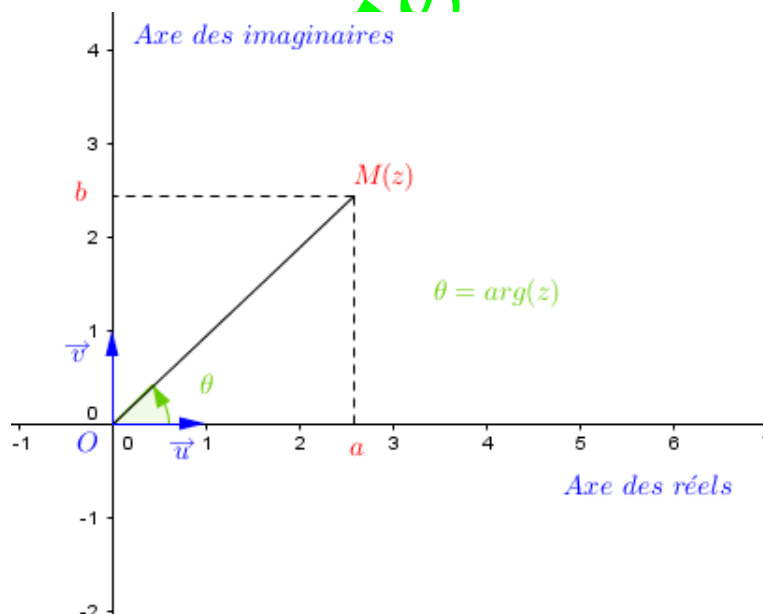
Exemple 11.2.2 Résoudre dans $\mathbb{R}$ les systèmes suivants :

$$\begin{aligned} \text{a. } \begin{cases} \cos x = \frac{1}{2} \\ \sin x = \frac{\sqrt{3}}{2} \end{cases} ; \quad \text{b. } \begin{cases} \cos x = \frac{1}{2} \\ \sin x = -\frac{\sqrt{3}}{2} \end{cases} \quad \text{c. } \begin{cases} \cos x = -\frac{\sqrt{2}}{2} \\ \sin x = \frac{\sqrt{2}}{2} \end{cases} ; \quad \text{d. } \begin{cases} \cos x = -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ \sin x = -\frac{1}{2} \end{cases} \end{aligned}$$

Définition 11.2.2 Le plan complexe est muni d'un ROND $(\vec{u}, \vec{v})$. Soit M le point d'affixe z ($z \neq 0$).

On appelle argument de z noté $\arg(z)$, toute mesure de l'angle $(\vec{u}, \overrightarrow{OM})$.

On a : $\arg(z) = (\vec{u}, \overrightarrow{OM})[2\pi]$



Détermination d'un argument : Soit $z = a + ib \in \mathbb{C}^*$ et $\theta = \arg(z)$.

Le triangle OIM est rectangle en I, on a alors :

$$\begin{cases} \cos \theta = \frac{OI}{OM} = \frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}} = \frac{\Re(z)}{|z|} \\ \sin \theta = \frac{IM}{OM} = \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}} = \frac{\Im(z)}{|z|} \end{cases}$$

$$\text{On a alors : } \theta = \arg(z) \Leftrightarrow \begin{cases} \cos \theta = \frac{\Re(z)}{|z|} \\ \sin \theta = \frac{\Im(z)}{|z|} \end{cases}$$

☞ **Exemple 11.2.3** Déterminer un argument de z dans chacun des cas suivants :

a. $z = \sqrt{3} + i$; b. $z = -1 + i$; c. $z = 1 - i\sqrt{3}$; d. $z = -1 - i$

Propriété 11.2.2 Soient z et z' deux nombres complexes. On a :

- $\arg(\bar{z}) = -\arg(z)[2\pi]$; • $\arg\left(\frac{1}{z}\right) = -\arg(z)[2\pi]$;
- $\arg(zz') = \arg(z) + \arg(z')[2\pi]$; • $\arg(z^n) = n\arg(z)[2\pi]$;
- $\arg\left(\frac{z}{z'}\right) = \arg(z) - \arg(z')[2\pi]$
- $\arg(ib) = \begin{cases} \frac{\pi}{2} & \text{si } b > 0 \\ -\frac{\pi}{2} & \text{si } b < 0 \end{cases}$; • $\arg(a) = \begin{cases} 0 & \text{si } a > 0 \\ \pi & \text{si } a < 0 \end{cases}$, $a \in \mathbb{R}$

NB :

- Un nombre complexe non nul admet une infinité d'arguments.
- Un nombre complexe nul n'a d'argument.
- Si $\theta = \arg(z)$, l'ensemble des arguments de z est sous la forme $\theta + 2k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$

☞ **Exemple 11.2.4** Déterminer un argument de z dans chacun des cas suivants :

a. $z = 1 + i$; b. $z = -\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}$; c. $z = -\sqrt{3} + i$; d. $z = (-\sqrt{3} + i)^2(1 + i)^4$;
e. $z = \frac{(-\sqrt{3} + i)^3}{(1 + i)^2}$; f. $z = \frac{1}{2}i$; g. $z = -5$

Interprétation géométrique de l'argument

Soient $A(z_A)$, $B(z_B)$, $C(z_C)$ et $M(z)$ ($M \neq O$) quatre points du plan. On a :

- $\arg(z) = (\vec{u}, \vec{OM})[2\pi]$; • $\arg(z_B - z_A) = (\vec{u}, \vec{AB})[2\pi]$;
- $\arg\left(\frac{z_C - z_A}{z_B - z_A}\right) = (\vec{AB}, \vec{AC})[2\pi]$; • $\arg\left(\frac{z - z_B}{z - z_A}\right) = (\vec{MA}, \vec{MB})[2\pi]$

☞ **Exercice d'application 11.2.5** Soient $A(-1)$, $B(3 - 2i)$, $C(1 + 4i)$ et $M(z)$.

On pose $Z_1 = \frac{z - 3 + 2i}{z - 1 - 4i}$; et $Z_2 = \frac{2iz - 6i + 1}{3z - 3 - 12i}$.

1. Déterminer une mesure de $(\vec{AB}, \vec{AC})$.
2. Interpréter géométriquement $\arg(Z_1)$ et $\arg(Z_2)$.

Rappels : Détermination d'un ensemble de points

Soient A et B deux points du plan :

- L'ensemble des points M du plan tels que $(\vec{MA}, \vec{MB}) = 0[\pi]$ est la droite (AB) privée des points A et B .
- L'ensemble des points M du plan tels que $(\vec{MA}, \vec{MB}) = \frac{\pi}{2}[\pi]$ est le cercle de diamètre $[AB]$ privée de A et B .

NB :

- $z \in i\mathbb{R} \Leftrightarrow z = 0$ ou $\arg(z) = \frac{\pi}{2}[\pi]$
- $z \in \mathbb{R} \Leftrightarrow z = 0$ ou $\arg(z) = 0[\pi]$

☞ **Exercice d'application 11.2.6** Soient $A(1)$, $B(-1)$ et $M(z)$. On pose $Z = \frac{z+1}{z-1}$;

1. Interpréter géométriquement $\arg(Z)$.
2. En déduire l'ensemble des points $M(z)$ du plan tels que :
 - $Z \in i\mathbb{R}$;
 - $Z \in \mathbb{R}$

Propriété 11.2.3 Soient $A(z_A)$, $B(z_B)$, $C(z_C)$ et $D(z_D)$ quatre points du plan. On a :

- A , B et C sont alignés ssi $\arg\left(\frac{z_C - z_A}{z_B - z_A}\right) = 0$ ou π .
- $(AB) \perp (AC)$ ssi $\arg\left(\frac{z_C - z_A}{z_B - z_A}\right) = \pm \frac{\pi}{2}$.
- A , B , C et D sont appartenent à un cercle (ou sont cocycliques) ssi $\frac{z_C - z_B}{z_C - z_A} \times \frac{z_D - z_A}{z_D - z_B} \in \mathbb{R}^*$

☞ **Exercice d'application 11.2.7** $A(-2i)$, $B(2+2i)$, $C(-2+4i)$ et $D(2)$ quatre points du plan complexe.

1. Placer ces points.
2. Donner le module et un argument du nombre complexe $\frac{z_C - z_B}{z_A - z_B}$.
3. En déduire la nature du triangle ABC .
4. Montrer que les points A , B , C et D appartiennent à un même cercle dont on précisera le rayon et le centre

11.2.3 Forme trigonométrique d'un nombre complexe

Soit z un nombre complexe et soit θ un argument de z . On appelle Forme trigonométrique de z l'écriture de z sous la forme $z = |z|(\cos \theta + i \sin \theta)$.

Preuve 11.2.1 Soit $z = a + ib$ et $\theta = \arg(z)$. On a :

$$\begin{cases} \cos \theta = \frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}} = \frac{\operatorname{Re}(z)}{|z|} \\ \sin \theta = \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}} = \frac{\operatorname{Im}(z)}{|z|} \end{cases}$$

$$\begin{aligned} z = a + ib &\Leftrightarrow z = \sqrt{a^2 + b^2} \left(\frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}} + i \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}} \right) \\ &\Leftrightarrow z = |z|(\cos \theta + i \sin \theta) \end{aligned}$$

11.2.4 Forme exponentielle d'un nombre complexe

On pose $\forall \theta \in \mathbb{R}$, $\cos \theta + i \sin \theta = e^{i\theta}$ et $\cos \theta - i \sin \theta = e^{-i\theta}$.

Soit z un nombre complexe et soit θ un argument de z . On appelle forme exponentielle de z , l'écriture de z sous la forme $z = |z|e^{i\theta}$

☞ **Exercice d'application 11.2.8** *Ecrire sous forme trigonométrique puis sous forme exponentielle les nombres complexes suivants :*

a. $z_1 = -3 + 3i\sqrt{3}$; b. $z_2 = 2 - 2i$

☞ **Exercice d'application 11.2.9** Soit $z_1 = 1 + i\sqrt{3}$, $z_2 = 1 + i$ et $z = \frac{z_1}{z_2}$.

1. Ecrire sous forme trigonométrique puis sous forme exponentielle z_1 et z_2 .
2. Donner l'écriture algébrique de z .
3. Donner l'écriture trigonométrique de z .
4. En déduire la valeur exacte de $\cos \frac{\pi}{12}$ et $\sin \frac{\pi}{12}$

11.2.5 Formule de Moivre et Formules d'Euler

Formule de Moivre

Pour tout $\theta \in \mathbb{R}$ et pour tout $n \in \mathbb{Z}$, on a :

$$(\cos \theta + i \sin \theta)^n = \cos(n\theta) + i \sin(n\theta)$$

☞ **Exemple 11.2.5**

1. Calculer $(1 + i)^{2016}$.
2. Exprimer $\cos 3x$ et $\sin 3x$ en fonction de $\cos x$ et $\sin x$.

Formules d'Euler

Pour tout $\theta \in \mathbb{R}$, on a :

$$\cos \theta = \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2} \quad \text{et} \quad \sin \theta = \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i}$$

Cas général :

Pour tout $\theta \in \mathbb{R}$ et pour tout $n \in \mathbb{Z}$, on a :

$$\cos(n\theta) = \frac{e^{in\theta} + e^{-in\theta}}{2} \quad \text{et} \quad \sin(n\theta) = \frac{e^{in\theta} - e^{-in\theta}}{2i}$$

Propriété 11.2.4 $\forall \theta \in \mathbb{R}$ et $\forall \theta' \in \mathbb{R}$, on a :

$$\bullet e^{i\theta} \times e^{i\theta'} = e^{i(\theta+\theta')} ; \bullet \frac{e^{i\theta}}{e^{i\theta'}} = e^{i(\theta-\theta')} ; \bullet (e^{i\theta})^n = e^{in\theta} ; \bullet e^0 = 1$$

☞ **Exercice d'application 11.2.10** *Linéariser $\cos^3 x$, $\sin^3 x$, $\cos^4 x$, $\sin^4 x$.*

NB : Linéariser $\cos^n x$ ou $\sin^n x$ c'est exprimer $\cos^n x$ ou $\sin^n x$ en une somme de $\cos px$ et $\sin qx$.

11.3 Equation du second degré dans $\mathbb{C}$

11.3.1 Racine carrée d'un nombre complexe

Soit $Z = a + ib$ un nombre complexe. On appelle **racine carrée** de Z tout nombre complexe δ tel que $\delta^2 = Z$.

Lorsque $\delta = x + iy$, on a :

$$\delta^2 = Z \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 - y^2 = a \\ x^2 + y^2 = \sqrt{a^2 + b^2} \\ 2xy = b \end{cases}$$

Preuve 11.3.1 Soit $\delta = x + iy$ une racine carrée de $Z = a + ib$. On a :

$$\begin{aligned} \delta^2 = Z &\Leftrightarrow \begin{cases} \delta^2 = Z \\ |\delta|^2 = |Z| \end{cases} \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} (x + iy)^2 = a + ib \\ x^2 + y^2 = \sqrt{a^2 + b^2} \end{cases} \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} x^2 - y^2 + 2ixy = a + ib \\ x^2 + y^2 = \sqrt{a^2 + b^2} \end{cases} \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} x^2 - y^2 = a \\ 2xy = b \\ x^2 + y^2 = \sqrt{a^2 + b^2} \end{cases} \end{aligned}$$

☞ **Exemple 11.3.1** Déterminer les racines carrées du nombre complexe $5 - 12i$.

Soit $\delta = x + iy$ une racine de $5 - 12i$ donc $\delta^2 = 5 - 12i$. On a alors :

$$\delta^2 = 5 - 12i \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 - y^2 = 5 \\ x^2 + y^2 = \sqrt{5^2 + (-12)^2} \\ 2xy = -12 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 - y^2 = 5 & (1) \\ x^2 + y^2 = 13 & (2) \\ xy = -6 & (3) \end{cases}$$

$$(1) + (2) \Rightarrow 2x^2 = 18 \Leftrightarrow x^2 = 9 \Leftrightarrow x = 3 \text{ ou } x = -3$$

$$(2) + (1) \Rightarrow 2y^2 = 8 \Leftrightarrow y^2 = 4 \Leftrightarrow y = 2 \text{ ou } y = -2.$$

Comme $xy = -6 < 0$ donc x et y sont de signes contraires.

Par suite $x = 3$ et $y = -2$ ou $x = -3$ et $y = 2$.

Par conséquent les racines carrées de $5 - 12i$ sont : $\delta = 3 - 2i$ et $\delta = -3 + 2i$

☞ **Exercice d'application 11.3.1** Déterminer les racines carrées du nombre complexe $\Delta = -2 + 2i\sqrt{3}$.

11.3.2 Equation du second degré dans $\mathbb{C}$

Définition 11.3.1 Une équation du second degré dans $\mathbb{C}$ est une équation pouvant s'écrire sous la forme $az^2 + bz + c = 0$ avec a, b et c sont des nombres complexes et $a \neq 0$.

☞ **Exemple 11.3.2** $(1 + 2i)z^2 - 4z + 3 + i = 0$; $z^2 + z + 2 = 0$

Méthode de résolution

Soit $(E) : az^2 + bz + c = 0$ équation du second degré dans $\mathbb{C}$. Pour résoudre (E) , on calcule son discriminant $\Delta = b^2 - 4ac$.

• 1^e Cas : $\Delta \in \mathbb{R}$:

♣ Si $\Delta > 0$ alors (E) admet deux racines distinctes :

$$z_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} \text{ et } z_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}$$

♣ Si $\Delta = 0$ alors (E) admet une racine double : $z_0 = -\frac{b}{2a}$

♣ Si $\Delta < 0$ alors (E) admet deux racines complexes conjuguées :

$$z_1 = \frac{-b - i\sqrt{|\Delta|}}{2a} \text{ et } z_2 = \frac{-b + i\sqrt{|\Delta|}}{2a}.$$

• 2^e Cas : $\Delta \in \mathbb{C}$ et $\Delta \notin \mathbb{R}$ ($\Delta = a + ib$) : On cherche une racine carrée de Δ .

Soit $\delta = x + iy$ / $\delta^2 = \Delta$.

alors (E) admet deux racines distinctes :

$$z_1 = \frac{-b - \delta}{2a} \text{ et } z_2 = \frac{-b + \delta}{2a}$$

☞ **Exemple 11.3.3** Résoudre dans $\mathbb{C}$ les équations suivantes :

a. $z^2 + 2z + 2 = 0$; b. $-z^2 + (4 + 3i)z + 14 - 2i = 0$; c. $z^2 - (5 - i\sqrt{3})z + 6 - 3i\sqrt{3} = 0$

11.3.3 Exemples de factorisation de polynôme dans $\mathbb{C}$

☞ **Exemple 11.3.4** On considère dans $\mathbb{C}$ l'équation :

$$(E) : z^3 + (-6 - 4i)z + (12 + 21i)z + 9 - 45i = 0.$$

1. Montrer que (E) admet une solution imaginaire pur z_0 que l'on déterminera.
2. Résoudre (E) .

☞ **Exemple 11.3.5** On considère dans $\mathbb{C}$ l'équation :

$$z^3 - (3 + 2i)z + (1 + 4i)z + 1 - 2i = 0.$$

1. Déterminer la solution réelle de l'équation.
2. Résoudre l'équation.

11.4 Racine n-ième d'un nombre complexe

11.5 Racine n-ième de l'unité

Définition 11.5.1 Soit n un entier naturel non nul. On appelle racine n -ième de l'unité tout nombre complexe z tel que $z^n = 1$.

Détermination des racines n -ième de l'unité

Soit $z \in \mathbb{C}$, $n \in \mathbb{N}$; $z^n = 1$. Cherchons les solutions sous forme exponentielle.

$$z^n = 1 \Leftrightarrow \begin{cases} |z^n| = 1 \\ \arg(z^n) = \arg(1) = 2k\pi \end{cases}, k \in \mathbb{Z} \Leftrightarrow \begin{cases} |z|^n = 1 \\ n\arg(z) = 2k\pi \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} |z| = 1 \\ \arg(z) = \frac{2k\pi}{n} \end{cases}$$

Alors
$$z = e^{i \frac{2k\pi}{n}}, \quad k \in \mathbb{Z}$$

Propriété 11.5.1

- $z^n = 1 \Leftrightarrow z = e^{i \frac{2k\pi}{n}}, \quad k \in \mathbb{Z}.$
- Pour trouver toutes les racines n -ième de l'unité, on prend $k = 0, 1, \dots, n-1$.
- On a exactement n racines n -ième de l'unité.

☞ **Exemple 11.5.1** Déterminer les racines cubiques et les racines quatrièmes de l'unité.

Remarque 11.5.1 Si $n \geq 0$, la somme des racines n-ième de l'unité est nulle.

Preuve 11.5.1 On a :

$$\begin{aligned}
 z_0 + z_1 + z_2 + \dots + z_n &= e^0 + e^{i\frac{2\pi}{n}} + e^{i\frac{4\pi}{n}} + \dots + e^{2i\pi} \\
 &= 1 + \left[e^{i\frac{2\pi}{n}} \right] + \left[e^{i\frac{2\pi}{n}} \right]^2 + \dots + \left[e^{i\frac{2\pi}{n}} \right]^n \\
 &= \frac{1 - e^{2i\pi}}{1 - e^{i\frac{2\pi}{n}}} \\
 &= \frac{1 - \cos 2\pi - i \sin 2\pi}{1 - \cos \frac{2\pi}{n} - i \sin \frac{2\pi}{n}} \\
 &= \frac{1 - 1 - 0}{1 - \cos \frac{2\pi}{n} - i \sin \frac{2\pi}{n}} \\
 &= 0
 \end{aligned}$$

11.6 Racine n-ième d'un nombre complexe

Définition 11.6.1 Soit n un entier naturel non nul et Z un nombre complexe. On appelle racine n-ième de Z tout nombre complexe z tel que $z^n = Z$.

Détermination des racines n-ième de Z

Soit $z \in \mathbb{C}$, $n \in \mathbb{N}$; $z^n = Z$. Cherchons les solutions sous forme exponentielle.

Soit $\alpha = \arg(Z)$. On a :

$$\begin{aligned}
 z^n = Z &\Leftrightarrow \begin{cases} |z^n| = |Z| \\ \arg(z^n) = \arg(Z) + 2k\pi \end{cases}, k \in \mathbb{Z} \\
 &\Leftrightarrow \begin{cases} |z|^n = |Z| \\ n\arg(z) = \arg(Z) + 2k\pi \end{cases} \\
 &\Leftrightarrow \begin{cases} |z|^n = |Z| \\ n\arg(z) = \alpha + 2k\pi \end{cases} \\
 &\Leftrightarrow \begin{cases} |z| = \sqrt[n]{|Z|} \\ \arg(z) = \frac{\alpha}{n} + \frac{2k\pi}{n} \end{cases}
 \end{aligned}$$

Alors
$$z = \sqrt[n]{|Z|} e^{i\left(\frac{\alpha}{n} + \frac{2k\pi}{n}\right)}, \quad k \in \mathbb{Z}$$

Propriété 11.6.1

- $z^n = Z \Leftrightarrow z = \sqrt[n]{|Z|} e^{i\left(\frac{\alpha}{n} + \frac{2k\pi}{n}\right)}, k \in \mathbb{Z}.$
- Pour trouver toutes les racines n -ième de Z , on prend $k = 0, 1, \dots, n-1$.
- On a exactement n racines n -ième de Z .

Exemple 11.6.1

1. Déterminer les racines cubiques de $Z = 2 - 2i$.
2. Déterminer sous forme exponentielle puis sous forme trigonométrique les racines carrées de $Z = -8\sqrt{3} + 8i$.

11.6.1 Détermination des racines n -ième de Z connaissant une racine z_0

Soit $(E) : z^n = Z$ et z_0 une solution de (E) .

On a alors :

$$\begin{cases} z^n = Z \\ z_0 = Z \end{cases} \Leftrightarrow z^n = z_0^n \Leftrightarrow \left(\frac{z}{z_0}\right)^n = 1 \Leftrightarrow z = z_0 e^{i \frac{2k\pi}{n}}$$

Propriété 11.6.2 Si on connaît une racine n -ième z_0 de Z , alors toutes les autres

racines n -ième de Z sont de la forme : $z = z_0 e^{i \frac{2k\pi}{n}}, k = 0, 1, \dots, n-1$

Exercice d'application 11.6.1 (BAC 2005 S2) Soit $(E) : z^3 = 4\sqrt{2}(-1 - i)$

1. Montrer que $z_0 = \sqrt{2} - i\sqrt{2}$ est une solution de (E) .
2. En déduire les autres solutions de (E) .
3. Déterminer la forme algébrique et la forme trigonométrique, les solutions de (E) .
4. En déduire la valeur exacte de $\cos \frac{5\pi}{12}$ et $\sin \frac{5\pi}{12}$

11.7 Complément : Nature d'un triangle

- ABC est un triangle isocèle en $A \Leftrightarrow \begin{cases} AB = AC \\ \text{et} \\ \widehat{B} = \widehat{C} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \left| \frac{z_C - z_A}{z_B - z_A} \right| = 1 \\ \text{et} \\ \arg\left(\frac{z_C - z_A}{z_B - z_A}\right) = \theta \neq \pm \frac{\pi}{2} \end{cases}$
- ABC est un triangle rectangle isocèle en $A \Leftrightarrow \begin{cases} AB = AC \\ \text{et} \\ \widehat{A} = \frac{\pi}{2} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \left| \frac{z_C - z_A}{z_B - z_A} \right| = 1 \\ \text{et} \\ \arg\left(\frac{z_C - z_A}{z_B - z_A}\right) = \pm \frac{\pi}{2} \end{cases}$
- ABC est un triangle équilatéral $\Leftrightarrow \begin{cases} AB = AC = BC \\ \text{et} \\ \widehat{A} = \widehat{B} = \widehat{C} = \frac{\pi}{3} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \left| \frac{z_C - z_A}{z_B - z_A} \right| = 1 \\ \text{et} \\ \arg\left(\frac{z_C - z_A}{z_B - z_A}\right) = \pm \frac{\pi}{3} \end{cases}$

$$\bullet ABC \text{ est un triangle rectangle en } A \Leftrightarrow \begin{cases} AB \neq AC \\ \text{et} \\ \widehat{A} = \frac{\pi}{2} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \left| \frac{z_C - z_A}{z_B - z_A} \right| \neq 1 \\ \text{et} \\ \arg \left(\frac{z_C - z_A}{z_B - z_A} \right) = \pm \frac{\pi}{2} \end{cases}$$

☞ **Exercice d'application 11.7.1** (BAC 2007 S2)

On considère dans $\mathbb{C}$, l'équation : $(E) : z^3 - (3 + 2i)z^2 + (1 + 4i)z + 1 - 2i = 0$.

1.
 - a. Déterminer la solution réelle de (E) .
 - b. Montrer que i est une solution de (E) .
 - c. Déterminer la troisième solution de (E) .
2. Soient les points A , B et C d'affixes respectives 1 , i et $2 + i$.
 - a. Déterminer le module et un argument de $\frac{z_C - z_A}{z_B - z_A}$.
 - b. En déduire la nature du triangle ABC .

Cours Terminale S2

12.1 Généralités

Définition 12.1.1

On appelle transformation du plan $\mathcal{P}$, toute bijection de $\mathcal{P}$ dans $\mathcal{P}$.

Soit f une transformation du plan $\mathcal{P}$ qui, à tout point $M(z)$ du plan, associe le point $M'(z')$. On a : $f : \mathcal{P} \rightarrow \mathcal{P}$

$$M(z) \mapsto M'(z')$$

- M' est le point image de M par f .
- M est le point antécédent de M' par f .
- $f(M) = M' \Leftrightarrow f(z) = z'$.

Cas particulier $Id_{\mathcal{P}}$: Idéité du plan :

$$\forall M \in \mathcal{P}, \quad Id_{\mathcal{P}}(M) = M$$

☞ **Exemple 12.1.1** La translation, l'homothétie et la rotation sont des transformations du plan.

Définition 12.1.2 (Point invariant par f)

On appelle point invariant d'une transformation f tout point M qui est son propre image.

$$M(z) \text{ est invariant par } f \Leftrightarrow f(M) = M \Leftrightarrow f(z) = z \Leftrightarrow z' = z$$

12.2 Similitudes directes

12.2.1 Translations

Définition 12.2.1

On appelle translation de vecteur $\vec{u}$ ($\vec{u} \neq \vec{0}$), la transformation du plan $\mathcal{P}$, notée $t_{\vec{u}}$, qui, à tout point M associe le point M' tel que : $t_{\vec{u}}(M) = M' \Leftrightarrow \overrightarrow{MM'} = \vec{u}$

Remarque 12.2.1

- Si $\vec{u} = \vec{0}$ alors $t_{\vec{u}} = Id_{\mathcal{P}}$
- $t_{-\vec{u}} = t_{\vec{u}}$
- $t_{\vec{u} \circ \vec{v}} = t_{\vec{u} + \vec{v}}$
- Si $\vec{u} = \vec{0}$ alors $t_{\vec{u}}$ n'admet pas de point invariant.